COPD와 천식의 흡입치료 선택

검사 결과 → 질환 해석 → 치료 선택

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

검사 결과를 질환과 치료로 연결한다

폐쇄성 장애는 검사 결과를 기술하는 용어이다

폐쇄 여부

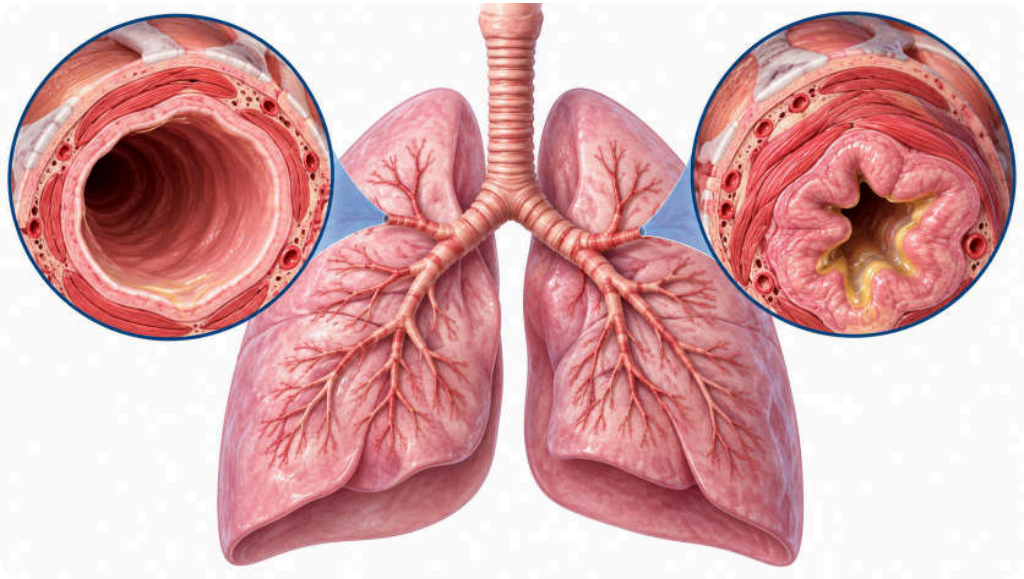
첫 단계는 FEV1/FVC이다. 강의는 0.7 미만일 때 폐쇄성 환기장애로 해석했다.

질환 판단

폐쇄성 장애를 곧바로 COPD라는 질병명과 같게 쓰지 않는다. 천식 악화 등도 폐쇄성 결과를 보일 수 있다.

처방 연결

증상·병력·시간에 따른 변동과 검사 질을 함께 평가한다. 검사 이상이 발견되었다는 사실만으로 모든 환자에게 같은 흡입제를 연결하지 않는다.



폐쇄성 장애는 검사 결과를 기술하는 용어이다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

FEV1/FVC와 FEV1: 역할을 나누어 읽는다

폐쇄 여부와 중증도는 같은 숫자가 아니다

FEV1/FVC

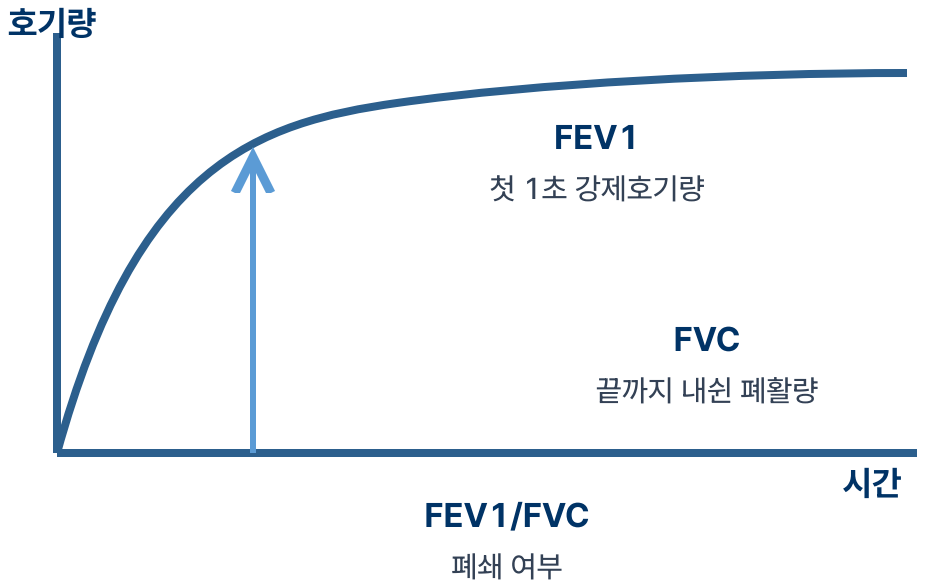
첫 1초의 강제호기량과 끝까지 내쉰 폐활량의 비이다. 기관지 폐쇄가 있으면 처음 1초에 나오는 비율이 낮아진다.

FEV1

정상 예측치 대비 비율로 폐쇄성 장애의 심한 정도를 평가한다. 강의는 비 자체로 중증도를 정하지 않는다고 강조했다.

예측값

측정값, 예측값, 예측치 대비 %를 구분한다. FEV1/FVC 측정 비와 그 비의 예측치 대비 %를 바꾸어 읽지 않는다.



폐쇄 여부와 중증도는 같은 숫자가 아니다

강의의 폐쇄성 장애 중증도

폐쇄 여부를 확인한 뒤 FEV1 예측치 비율을 본다

분류	FEV1 (% 정상 예측치)	먼저 확인할 조건
경증	≥80%	FEV1/FVC <0.7
중등증	50–<80%	FEV1/FVC <0.7
중증	30–<50%	FEV1/FVC <0.7
최중증	<30%	FEV1/FVC <0.7

비가 낮은지와 FEV1이 얼마나 낮은지는 서로 다른 판단이다.

BDR 검사: 전후 값을 같은 방식으로 비교

Bronchodilator response의 측정 절차

전 검사

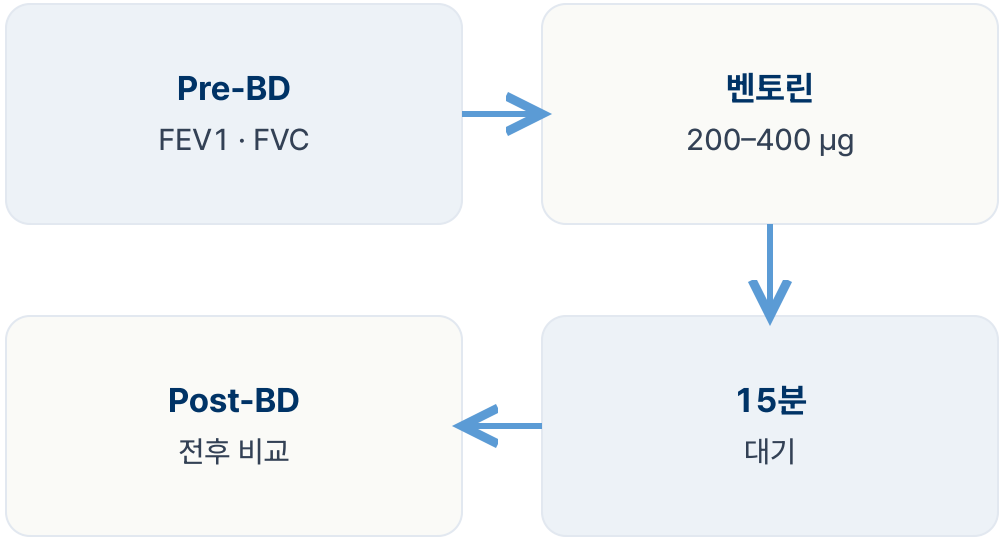
기관지확장제 사용 전 폐활량검사에서 FEV1·FVC를 얻는다. 비교할 기초값과 검사 수행의 질을 확보한다.

약제와 시간

강의 슬라이드는 salbutamol(벤토린) 200–400 μg, 2–4 puff 후 15분에 다시 측정하도록 제시했다.

후 검사

같은 폐활량검사를 반복하고 L 단위 변화와 변화율을 확인한다. 전후의 노력 차이를 약물 반응으로 혼동하지 않는다.



Bronchodilator response의 측정 절차

강의의 BDR 양성 기준: 두 조건을 모두 충족

FEV1 또는 FVC 증가율과 절대 변화량

상대 변화

FEV1 또는 FVC가 기초값 대비 ≥12% 증가해야 한다. 두 지표가 모두 증가해야 한다는 뜻은 아니다.

절대 변화

같은 지표의 증가량이 ≥200 mL여야 한다. 변화율 조건과 절대량 조건을 AND로 함께 읽는다.

해석

두 조건을 충족하면 기관지확장제 반응 양성으로 기술한다. 이 결과만으로 천식 또는 COPD를 확정하는 규칙으로 연결하지 않는다.



FEV1 또는 FVC 증가율과 절대 변화량

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

BDR만으로 천식과 COPD를 가르지 않는다

연자는 두 질환의 변별력이 생각보다 약하다고 설명했다

01

양성·음성

양성이 곧 천식, 음성이 곧 COPD라는 일대일 분류를 사용하지 않는다. 검사 결과와 임상 진단은 단계가 다르다.

02

COPD 평가

강의는 COPD 진단에서 기관지확장제 후 판단을 권하는 맥락을 소개했다. 기관지확장 전후 정보를 활용하되 단일 반응에 과도한 의미를 부여하지 않는다.

03

시간에 따른 정보

한 시점의 검사보다 증상과 폐기능의 지속성·변동성을 확인한다. 연자 Q&A는 이 감별 논리를 다시 강조했다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

오연목 연자 Q&A: 변동성과 지속적 폐쇄

Q&A 모음집 98–99쪽

천식

증상과 폐기능의 변동성으로 정의한다고 답했다. 병력에서의 증상 변화와 반복 측정의 변화를 함께 본다.

COPD

지속적인 폐기능 저하, 특히 지속적 폐쇄성 장애로 정의한다고 답했다. 한 번의 정보로 두 병을 감별하기는 어렵다는 설명이다.

겹치는 병태생리

호산구성 COPD와 non-T2 천식처럼 겹치는 영역이 존재한다고 답했다. FeNO나 호산구 수치 하나만으로 두 질환을 나누지 않는다.

COPD: 기관지확장제를 중심으로

강의 도식: 흡입 항콜린제 + 흡입 β 항진제

중심 조합

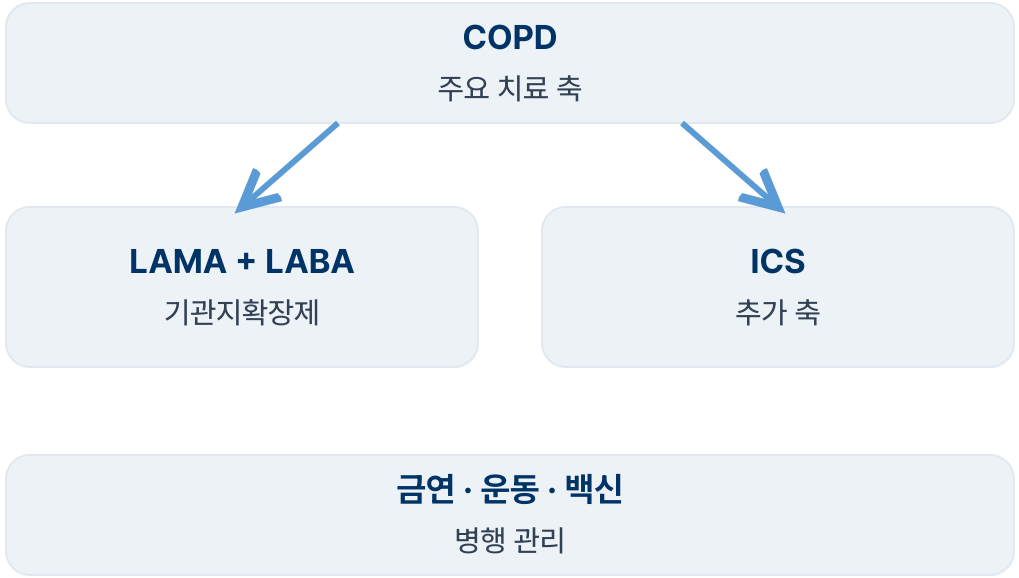
Long-acting muscarinic antagonist(LAMA)와 long-acting β_2 agonist(LABA)의 조합을 강의의 주요 흡입치료로 소개했다.

추가 축

흡입 스테로이드(ICS)는 추가 가능한 축으로 도식에 놓였다. 강의의 조합 설명을 모든 환자의 동일한 고정 처방으로 바꾸지 않는다.

치료 목표

흡입치료는 삶의 질과 악화 예방에 효과가 있는 치료로 설명했다. 금연·운동·호흡기 예방접종도 동시에 관리한다.



강의 도식: 흡입 항콜린제 + 흡입 β 항진제

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

천식: ICS를 포함한 치료를 중심으로

강의 도식: 흡입 스테로이드 + 흡입 β 항진제

중심 조합

천식에서는 ICS와 LABA가 결합한 흡입치료를 주요 조합으로 설명했다. COPD의 기관지확장제 중심 도식과 출발점이 다르다.

추가 축

흡입 항콜린제는 추가 가능한 축으로 제시했다. 약제의 구성 요소와 각각의 역할을 구별한다.

질환과 추적

폐활량검사는 천식의 진단과 모니터링에 중요하다. 증상·폐기능의 변동을 확인하며 치료 반응을 해석한다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

금연·운동·예방접종을 약물과 함께 계획한다

COPD 관리의 세 기둥으로 소개한 비약물 접근

01

금연

COPD 위험과 진행을 고려할 때 핵심 관리이다. 폐쇄성 장애가 있어도 증상이 적은 단계에서 개입할 이유가 된다.

02

운동

당뇨병에서와 같이 유산소 운동을 강조했다. 연자 Q&A는 삶의 질·운동능력·악화 예방 효과와 폐기능 수치 자체의 개선을 구분했다.

03

백신

기존 호흡기 백신과 RSV 백신을 포함한 예방접종을 소개했다. 흡입제 처방 여부와 별개로 기본 관리가 필요한 환자를 발굴하는 목적이다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

PRISm: 폐쇄성 COPD와 같은 범주가 아니다

오연목 연자 Q&A · 모음집 97·99쪽

검사 양상

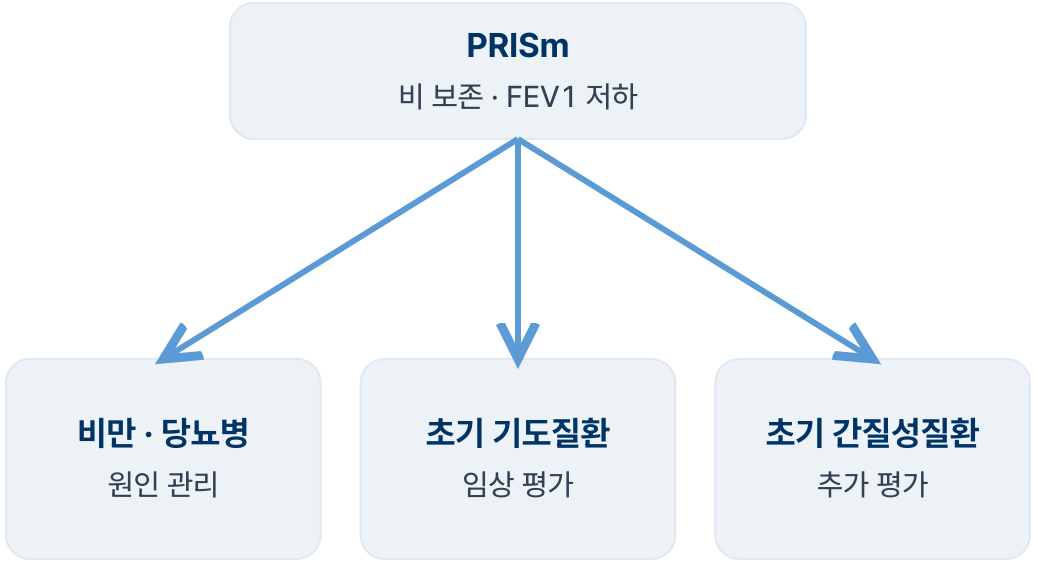
Preserved ratio impaired spirometry(PRISm)는 비가 보존되면서 FEV1이 저하된 양상이다. 질문의 예는 FEV1/FVC >0.7, FEV1 <80%였다.

가능한 배경

비만·당뇨병, 천식·COPD 초기, 간질성폐질환 초기 등 다양한 상태가 가능하다고 답했다. 단일 질환명으로 고정하지 않는다.

기본 관리

비만·당뇨병을 관리하고 원인을 평가한다. 검진 결과만으로 LAMA/LABA를 선제 처방하는 전략을 일반적으로 권하지 않았다는 답변이다.



오연목 연자 Q&A · 모음집 97·99쪽

PRISm에서 흡입제 시도는 Q&A 의견이다

오연목 연자 Q&A · 모음집 97쪽

일반적 추천

연자는 PRISm에 아노로 등 흡입제를 일반적으로 추천하지 않는다고 답했다. 검사 범주만으로 처방을 자동화하지 않는다.

증상에 따른 시도

다만 호흡곤란이 있으면 시도해 보고 증상이 호전되면 유지할 수 있을 것 같다는 개인 의견을 덧붙였다.

반응의 위치

이 답변은 증상에 대한 제한적인 치료 시도이다. PRISm 전체에 대한 검증된 예방 치료 또는 COPD 진단 확정으로 바꾸지 않는다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

검사 질이 처방의 출발점을 좌우한다

예측식 · 정도관리 · 환자 노력

01

예측식

국내 정상예측식의 적용 여부를 장비 도입 시 확인하도록 설명했다. 예측값이 달라지면 정상 예측치 대비 비율도 달라질 수 있다.

02

정도관리

검사 전 보정과 검사자 교육을 강조했다. 연자 Q&A는 검사를 시행하는 날의 정도관리를 답했다.

03

환자 노력

최대로 들이마신 뒤 강하게 6초 이상 끝까지 내쉬도록 독려한다는 강의·Q&A 기준이다. 검사 수행이 약하면 실제보다 낮은 폐기능으로 보일 수 있다.

오연목 연자 Q&A: 반복 측정 후 경로를 정한다

Q&A 모음집 98–99쪽

01

낮은 FVC

먼저 반복 검사하고 최대 호기를 독려한다. 반복해도 이상이면 추가 검사 또는 상급병원 의뢰를 고려한다는 답변이다.

02

재현성과 시도 횟수

강의는 잘된 검사를 최소 3회, 최대 8회 시도하고 FVC·FEV1 각각 가장 큰 값을 판독에 사용하도록 설명했다. 재현성 기준은 큰 두 값 차이 ≤0.15 L이다.

03

추가 검사

폐활량검사만으로 혼합형과 단순 폐쇄성을 구별하기 어렵다면 폐용적검사로 확인한다. 낮은 검사값을 곧바로 흡입제 처방과 연결하지 않는다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

핵심 정리

검사 결과 → 질환 해석 → 치료 선택

학습 요점

FEV1/FVC로 폐쇄 여부를 보고 FEV1으로 심한 정도를 평가한다. BDR 한 번으로 천식과 COPD를 구별하지 않는다. 질환별 흡입치료 축과 금연·운동·예방접종을 함께 고려하며 PRISm의 일반 관리와 연자 Q&A의 증상별 시도를 구분한다.

광교바른내과 · 031-893-4560

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호

강의 학습 자료 다시 보기